

Professor: Daniel
Unidade Curricular: Programação de Aplicativos

Código da Turma: T DESI 2025/2 N1
Semestre/Ano: Atual

DATA	UNIDADE / SALA	BLOCO DE ESTUDO	CONTEÚDO / ATIVIDADES
10/02 TER Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 1: O Objeto como Centro do Projeto (Modelagem e POO)	Aula 01 - Onboarding e Ambiente Apresentação da Situação de Aprendizagem. Escolha dos times e definição de um dos 10 temas. Configuração do VS Code e Git. Desafio Prático: Criar o repositório no Git, clonar na máquina e criar um script main.py que imprime o nome do sistema escolhido.
12/02 QUI Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 1: O Objeto como Centro do Projeto (Modelagem e POO)	Aula 02 - Lógica Zero e Tipos de Dados O objetivo da aula será aprender a representar dados do seu sistema usando variáveis e tipos corretos no Python. Essas ferramentas são a base de qualquer regra de negócio que seu aplicativo final precisará implementar. - Desafio Prático: Criar variáveis para representar um item do sistema e imprimir uma frase formatada com esses dados.
19/02 QUI Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 1: O Objeto como Centro do Projeto (Modelagem e POO)	Aula 03 - Pensando em Objetos (Intro a POO) Conceito de Classe vs. Objeto. Modelagem das entidades principais do projeto. - Desafio Prático: Desenhar (ou diagrama simples) e depois codificar a classe vazia principal do projeto (ex: class Produto: ou class Paciente:) no Python.
24/02 TER Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	loco 1: O Objeto como Centro do Projeto (Modelagem e POO)	Aula 04 - Fundamentos de Python, Programação Estruturada e Orientação a Objetos Nesta aula exploramos a jornada fundamental do desenvolvimento de software utilizando Python, uma das linguagens mais populares e versáteis do mercado. Com uma abordagem progressiva, este conteúdo é ideal para quem deseja construir uma base sólida em lógica e arquitetura de código.
26/02 QUI Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 1: O Objeto como Centro do Projeto (Modelagem e POO)	Aula 05 - Coleções de Objetos Hoje, vamos aprender as principais ferramentas do Python para agrupar e organizar múltiplos objetos na memória. Vamos entender como grandes plataformas guardam milhares de informações usando Listas, Tuplas e Dicionários, aplicando isso diretamente no primeiro esboço de "Banco de Dados" do nosso sistema.
03/03 TER Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 2: Lógica Robusta e Qualidade de Código	Aula 06 - Estruturas de Decisão e Repetição Utilização de instruções if, elif e else para selecionar ações com base em testes de verdade. Exploração de laços de repetição: o while, para repetições baseadas em condições gerais, e o for, projetado para percorrer itens de sequências (como as coleções vistas na aula anterior). Introdução ao uso de break para sair de laços e continue para saltar para a próxima iteração.

DATA	UNIDADE / SALA	BLOCO DE ESTUDO	CONTEÚDO / ATIVIDADES
05/03 QUI Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 2: Lógica Robusta e Qualidade de Código	Aula 07 - Funções Definição de blocos de código nomeados com a instrução def para realizar tarefas específicas e evitar repetições. Estudo de parâmetros para entrada de dados e da instrução return para enviar resultados de volta ao chamador. Diferenciação entre variáveis locais (internas à função) e globais. Breve introdução a funções anônimas (lambda).
10/03 TER Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 2: Lógica Robusta e Qualidade de Código	Aula 08 - Modularização e Organização Organização de Projetos em Módulos e Gerenciamento de Arquivos. Divisão do programa em múltiplos arquivos (módulos) para melhorar a legibilidade e organização. Uso da instrução import para carregar ferramentas de outros arquivos. Discussão sobre a variável especial __name__ para controlar a execução de scripts. Estudo da persistência básica de dados salvando e lendo informações em arquivos de texto. Atividade Prática: Refatorar o sistema bancário da Aula 08. Mover a lógica das classes para um arquivo modelos.py, funções utilitárias para utils.py e a execução principal para o arquivo main.py. Desafio: Implementar uma função que, ao encerrar o main.py, salve o saldo atual das contas em um arquivo .txt e o recupere ao iniciar o programa novamente.
12/03 QUI Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S04-LAB INFORMATICA	Bloco 2: Lógica Robusta e Qualidade de Código	Aula 09 - Classes Descrição: Nesta aula vamos trabalhar o conceito de Classes, Objetos e Herança. Faremos uma introdução à criação de novos tipos de objetos através de classes. Uso do método especial __init__ (construtor) para inicializar atributos da instância. Compreensão do conceito de Herança, que permite criar subclasses que herdam e especializam comportamentos de uma superclasse, facilitando o reaproveitamento de código. Realizaremos uma atividade prática para desenvolver uma hierarquia de classes para um banco. Criar uma classe base Conta com métodos para saque e depósito. Em seguida, criar uma subclasse ContaEspecial que herda de Conta mas permite um limite de crédito adicional, demonstrando a especialização de métodos.
17/03 TER Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 2: Lógica Robusta e Qualidade de Código	Aula 10 - Tratamento de Erros, Testes Unitários e Debug Nesta aula, focaremos em tornar nosso sistema robusto e à prova de falhas. Para isso, aplicaremos blocos try/except para tratar erros de entrada do usuário sem encerrar o programa, criaremos testes automatizados com a biblioteca unittest para garantir a precisão das operações e utilizaremos o depurador da IDE para inspecionar as variáveis e o fluxo do código passo a passo.
19/03 QUI Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S04-LAB INFORMATICA	Bloco 2: Lógica Robusta e Qualidade de Código	Aula 11 - Avaliação Objetiva 1 Avaliação teórica sobre Lógica, POO e Estruturas de Dados. Resolução individual da avaliação escrita.
24/03 TER Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 3: Persistência de Dados e CRUD (Banco de Dados)	Aula 12 - (CRUD) Inserção e Leitura Nesta aula, vamos trabalhar os comandos fundamentais do CRUD (Create e Read) executados pela linguagem Python, aplicando as instruções INSERT e SELECT em um banco de dados relacional (SQLite).
26/03 QUI Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S04-LAB INFORMATICA	Bloco 3: Persistência de Dados e CRUD (Banco de Dados)	Aula 13 - (CRUD) Atualização e Exclusão Nesta aula, concluiremos o ciclo do CRUD (Create, Read, Update, Delete) dominando as operações de Atualização (UPDATE) e Exclusão (DELETE) de dados no banco de dados SQLite usando Python. Abordaremos as práticas fundamentais de segurança cibernética e integridade de dados, com foco absoluto na cláusula WHERE para evitar a corrupção do banco. Além disso, implementaremos lógicas condicionais de validação prévia: o sistema deverá reutilizar a função de busca para checar a existência de um registro antes de tentar atualizá-lo ou deletá-lo, elevando a robustez da aplicação.

DATA	UNIDADE / SALA	BLOCO DE ESTUDO	CONTEÚDO / ATIVIDADES
31/03 TER Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 3: Persistência de Dados e CRUD (Banco de Dados)	Aula 14 - Conectividade e Mapeamento Objeto-Relacional (ORM) Esta aula foca na criação da estrutura do banco (DDL) e no módulo de conexão robusto. Criação de tabelas (CREATE TABLE) com restrições (PRIMARY KEY, NOT NULL) que espelham os atributos das classes. Desenvolvimento do módulo conexao.py utilizando try/except para capturar falhas de rede ou arquivo. Mapear a classe principal do projeto para uma tabela SQL e garantir que o script de conexão retorne um objeto de conexão ativo ou uma mensagem de erro amigável.
02/04 QUI Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S04-LAB INFORMATICA	Bloco 3: Persistência de Dados e CRUD (Banco de Dados)	Aula 15 - Arquitetura em Camadas e Padrão DAO A aula ensina a organizar softwares usando a Arquitetura em Camadas e o padrão MVC, separando a interface gráfica, o controle de ações e as regras de negócio. Além disso, introduz o padrão DAO para isolar completamente a complexidade do banco de dados e os comandos SQL em classes específicas. Essa separação de responsabilidades evita o caos no código principal, garantindo sistemas mais seguros, fáceis de manter e escaláveis.
07/04 TER Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 3: Persistência de Dados e CRUD (Banco de Dados)	Aula 16 - Testes de Persistência e Rastreabilidade Focando em garantir que o Back-End está 100% confiável antes de iniciar a interface Web. Aplica-se a competência de Teste Unitário e Depuração. Uso do módulo unittest para validar as operações do DAO. Rastreabilidade de código: identificar onde os dados se perdem entre o objeto Python e a linha da tabela SQL. Criar o arquivo test_dao.py. O teste deve: 1. Abrir conexão; 2. Salvar um objeto; 3. Buscar o objeto pelo ID; 4. Verificar se os dados buscados são iguais aos salvos.
09/04 QUI Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S04-LAB INFORMATICA	Bloco 4: Interface Web e Integração (Full Stack)	Aula 17 - Estrutura Web (HTML5) Vamos trabalhar com a criação de páginasestáticas para Listagem e Cadastro. Conectar os atributos do formulário (name="") com os conceitos de chaves de Dicionários e atributos de Objetos, mostrando que a interface é apenas uma ponte para alimentar as classes.
14/04 TER Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 4: Interface Web e Integração (Full Stack)	Aula 18 - Estilização (CSS) Aplicação prática do CSS (Modelo de Caixa, pseudo-classes e propriedades de tabela) para transformar estruturas HTML brutas em interfaces de entrada e visualização de dados acessíveis, interativas e visualmente agradáveis para o usuário.
16/04 QUI Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S04-LAB INFORMATICA	Bloco 4: Interface Web e Integração (Full Stack)	Aula 19 - Framework Web (Flask) e Rotas Introdução ao Servidor Web Python usando o microframework Flask. Desmistificação do roteamento web (@app.route), mapeamento de endpoints e renderização de arquivos HTML locais. Configuração do ambiente localhost (porta 5000) e modo de depuração para testes no ciclo de desenvolvimento.
28/04 TER Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 4: Interface Web e Integração (Full Stack)	Aula 20 - Integração Visual (Jinja2) Nesta aula vamos conceituar a renderização dinâmica de dados no HTML com o motor de templates Jinja2. Também faremos um paralelo entre as estruturas de repetição do Python e o Jinja2. Vamos trabalhar a integração do padrão DAO com o Front-end e Finalizar a aula com uma atividade de construção de uma tabela dinâmica em HTML.

DATA	UNIDADE / SALA	BLOCO DE ESTUDO	CONTEÚDO / ATIVIDADES
05/05 TER Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 4: Interface Web e Integração (Full Stack)	Aula 21 - Integração Funcional (Forms) Recebimento de dados via POST e gravação no banco de dados. Aplicação prática de conversão de tipos (casting) e tratamento de exceções (Try/Except) para garantir a integridade do sistema, finalizando com a persistência via padrão DAO e controle de redirecionamento HTTP.
12/05 TER Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 4: Interface Web e Integração (Full Stack)	Aula 22 - Avaliação Objetiva 2 Avaliação Objetiva abordando o conteúdo sobre SQL, Integração Python-Banco e Web com resolução individual.
19/05 TER Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 5: Consolidação e Entrega (Projeto Final)	Aula 23 - Recuperação AV2 Nesta aula vamos revisar o conteúdo e realiar a recuperação da Avaliação Objetiva 2. Ao final vamos estruturar a arquitetura de software dos projetos de SA.
26/05 TER Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 5: Consolidação e Entrega (Projeto Final)	Aula 24 - Sprint Final Nesta aula vamos trabalhar na criação, teste e execução no código backend do projeto de SA.
02/06 TER Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 5: Consolidação e Entrega (Projeto Final)	Aula 25 - Revisão Geral Nesta aula vamos finalizar o código backend do projeto de SA.
09/06 TER Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 5: Consolidação e Entrega (Projeto Final)	Aula 26 - Palestra - TOTVS Realizaremos uma visita na sede da empresa TOVS para conhecimento das atividades de uma empresa profissional.
16/06 TER Noite	Senai Sul Sala: SN.JOI.BA.A1.S02-LAB INFORMATICA	Bloco 5: Consolidação e Entrega (Projeto Final)	Aula 27 - Recuperação e Fechamento Atividades para recuperação de notas e encerramento com o Feedback final da UC.